
ANTSDR 开发手册

Firmware 使用说明

Rev. 2.0



1. 版本记录

版本	时间	描述
Rev. 1.0	2021.8.18	第一版发布
Rev. 2.0	2022.11.14	第二版发布

2. 版权声明：

XME/IME/SDR 系列核心模块、评估板及其相关知识产权由微相科技有限公司所有。

本文档由微相科技有限公司版权所有，并保留一切权利。在未经微相公司书面许可的情况下，不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。

3. 免责声明：

产品中所提供的程序源代码、软件、资料文档等，微相科技不提供任何类型的担保；不论是明确的，还是隐含的，包括但不限于合适特定用途的保证，全部的风险，由使用者来承担。

前 言

ANTSDR 系列是微相科技（上海）有限公司开发的一款软件无线电设备，用户使用该产品能够快速地进行无线信号处理的开发。本手册将会介绍 ANTSDR 可以使用的固件和镜像，帮助用户了解 ANTSDR 上运行的固件的情况。ANTSDR 支持 PlutoSDR 固件和 ADI 官方评估版固件，除此之外，微相科技也移植了开源项目 openwifi 的固件。在本手册中，将会向用户介绍，如何来使用这些固件（关于 DFU 设固件更新目前支持 ANTSDR-E310，ANTSDR-E200 系列目前不支持）。本文档适用于 ANTSDR-E310 和 ANTSDR-E200,用户可以根据自己实际的产品进行选择。



图 0-1 ANTSDR-E200

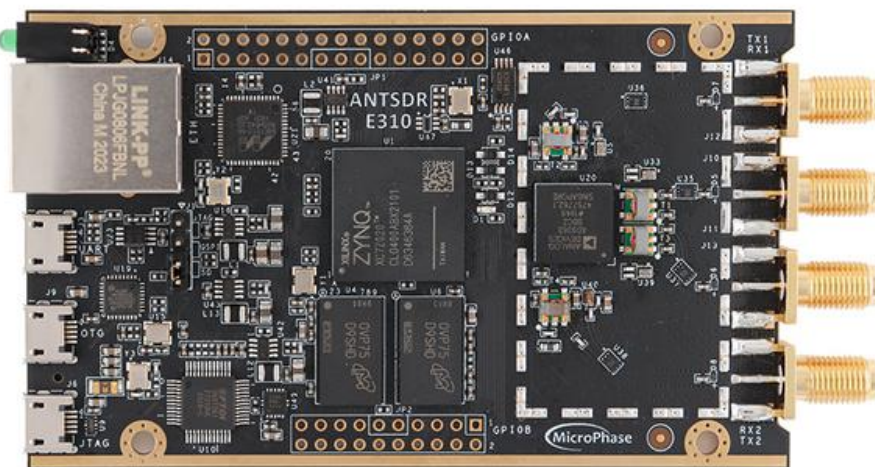


图 0-2 ANTSDR-E310

第 1 章 ANTSDR DFU image

1.1 DFU 简介

DFU(USB Device Firmware Upgrade)USB 设备固件升级，是一种 USB 设备类规范，这种方式指定了一种独立于供应商和设备的通过 USB 更新固件的方法。在 ANTSDR 的运行 Pluto SDR DFU image 的时候，usb 更新工具作为操作系统的一部分，可以将固件下载的 ANTSDR 当中。在固件升级期间，ANTSDR 不再作为 SDR 设备，而实一个 Flash 下载器。通过 DFU 能够更新 ANTSDR 上的 Flash 中存储的文件，从而实现设备的升级。

在 ANTSDR 上有一个容量为 32MB 的 QPSI Flash,在该 Flash 当中存储有 ANTSDR 的基本的固件，该固件是参考 PlutoSDR 官方固件所移植的固件。用户若想要更改 ANTSDR 的固件，可以参考微相科技在 Github 上关于 ANTSDR 固件的源码。Github 仓库地址如下：

<https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw.git>

1.2 通过 DFU 更新 ANTSDR-E310 Flash 当中固件

想要更新 Flash 当中的固件，在上电之前，需要将跳线帽调整到 Flash BOOT 模式。

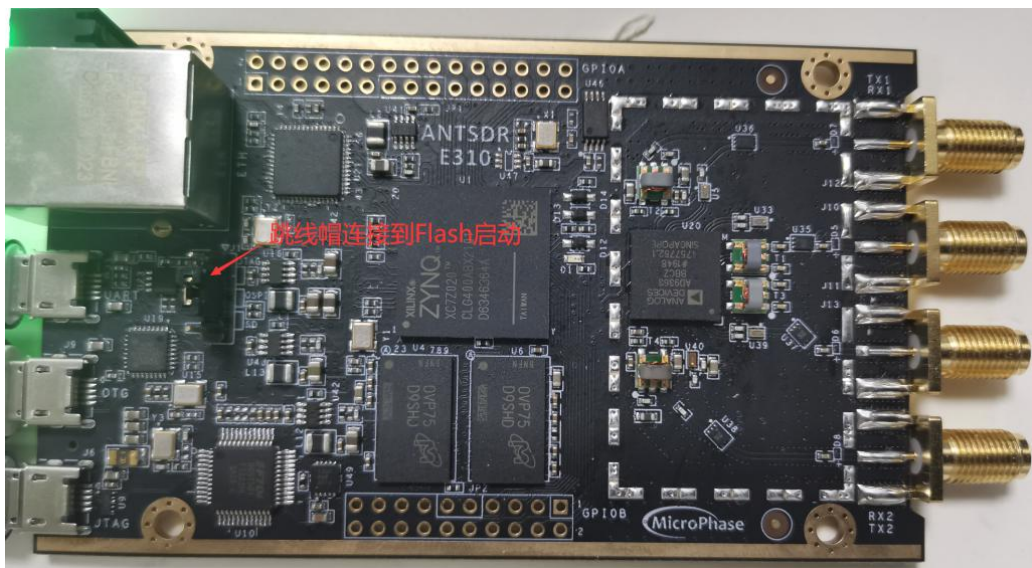


图 1-3 调整跳线帽至 QSPI Flash 启动

然后依次连接号 USB 串口，USB OTG，准备就绪可以连接电源。在上电的同时，需要按下 ANTSDR 上的 DFU 按钮，进入 DFU 模式，进入 DFU 模式后，ANTSDR 的状态指示灯会保持在常亮状态，与此同时串口中断当中也会提示当前进入 DFU 模式，有关串口终端的使用可以参考开箱检测的内容。

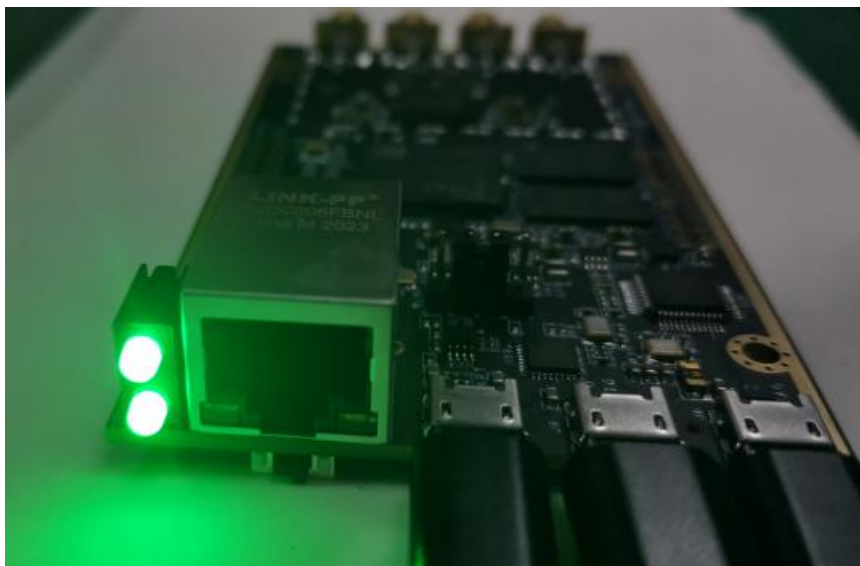


图 1-4 进入 DFU 模式

```
Welcome to Pluto
pluto login:

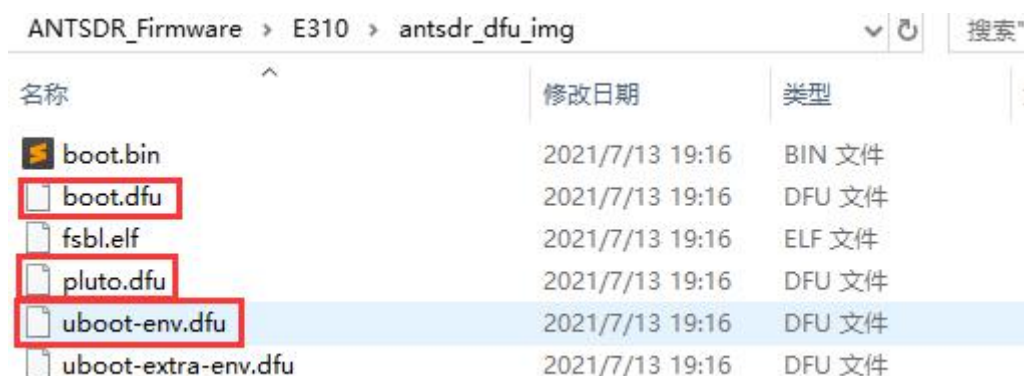
U-Boot PlutoSDR v0.20-PlutoSDR-dirty-00055-g469a0fd988-dirty (Jul 13 2021 - 17:53:36 +0800)

I2C:   ready
DRAM:  ECC disabled 1 GiB
MMC:   sdhci@e0100000: 0
SF: Detected W25Q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
In:    serial@e0001000
Out:   serial@e0001000
Err:   serial@e0001000
Model: ANT SDR Board Test
Button pressed: Using default environment
Hit any key to stop autoboot: 0
SF: Detected W25Q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
*** Warning: flash lock/unlock ops not supported for 'W25Q256'
gpio: pin 15 (gpio 15) value is 1
Entering DFU SF mode ...
```

图 1-5 串口终端提示进入 DFU 模式

进入 DFU 模式之后，就可以到 Linux 环境下，使用命令行来更新设备的固件了。

进行 DFU 升级的时候，需要使用到如下三个文件，如图 1-4 所示。



ANTSDR_Firmware > E310 > antsdr_dfu_img			搜索
名称	修改日期	类型	
 boot.bin	2021/7/13 19:16	BIN 文件	
 boot.dfu	2021/7/13 19:16	DFU 文件	
 fsbl.elf	2021/7/13 19:16	ELF 文件	
 pluto.dfu	2021/7/13 19:16	DFU 文件	
 uboot-env.dfu	2021/7/13 19:16	DFU 文件	
 uboot-extra-env.dfu	2021/7/13 19:16	DFU 文件	

图 1-6 DFU 会使用到的文件

此时用户在 Linux 终端中输入 lsusb 可以看到一个 ADI 的设备。


```
wcc@wcc-dev:~/Desktop/antsdr_dfu_img$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 0456:b674 Analog Devices, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

图 1-7 USB OTG 设备

这个设备就是由 ANTSDR 上 USB OTG 设备到的设备，通过该设备能够实现 DFU 的固件的下载。

进入到 DFU 所需要的文件的文件夹依次执行如下命令

```
sudo dfu-util -a firmware.dfu -D ./pluto.dfu
sudo dfu-util -a boot.dfu -D ./boot.dfu
sudo dfu-util -a uboot-env.dfu -D ./uboot-env.dfu
```

```
wcc@wcc-dev:~/Desktop/antsdr_dfu_img$ sudo dfu-util -a firmware.dfu -D ./pluto.dfu
[sudo] wcc 的密码:
dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Match vendor ID from file: 0456
Match product ID from file: b673
Opening DFU capable USB device...
ID 0456:b674
Run-time device DFU version 0110
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #1 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0110
Device returned transfer size 4096
Copying data from PC to DFU device
Download      [==          ]  8%    1048576 bytes
```

图 1-8 提示当前进度

固件的下载可能会持续几分钟，等到全部固件下载完毕之后，用户可以给 ANTSDR 进行重新上电，就能够完成固件的升级了。

```
gpio: pin 15 (gpio 15) value is 0
Booting silently
mount: mounting mtd2 on /mnt/jffs2 failed: Input/output error
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Starting mdev: OK
Starting watchdog: OK
Starting initializing random number generator: OK
Starting miscellaneous setup: OK
Starting UDC Gadgets: OK
Starting system message bus: done
Starting network: OK
Starting dhcpd Daemon & httpd Server: OK
Starting MSD Daemon: OK
Starting dropbear sshd: OK
Starting input-event-daemon: input-event-daemon: open(/dev/input/event0): No such file or directory
done

Welcome to ANTSDR
pluto login: root
Password:
Welcome to:

  ANTSDR
  v0.32-dirty
  https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw
  #
```

图 1-9

1.3 E200 固件更新

1.3.1 scp 命令

在出厂的 E200 板子里面已经有一个出厂版本的固件，如果用户需要更新自己的固件并烧录到 flash 中，由于 E200 没有 USB 接口，因此无法通过 dfu 的方式更新固件，这里需要通过 scp 命令来更新固件。

首先将设备拨码开关拨到 qspi 启动，



图 1-8 ANTS-DR-E200 将开关拨动到 Flash 启动

通过串口进入到系统中。

pluto login: root

password: analog

```
Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:

      /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
     /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
    /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__\
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__\

v0.34-dirty
https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw
# █
```

图 1-9

接下来连接网口确保主机能够 ping 通板子，板子的默认网口 ip 为 192.168.1.10。这里设置主机 ip 如图：

详细信息	身份	IPv4	IPv6	安全
IPv4 方式				
☐ 自动 (DHCP) ☐ 仅本地链路				
☒ 手动 ☐ 禁用				
地址				
地址		子网掩码	网关	
192.168.1.11		255.255.255.0	192.168.1.1	

图 1-10

重新启动网口并拔插网线，此时在 ubuntu 下能够 ping 通板子。

```
jcc@jcc:~$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.353 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.215 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.175/0.230/0.353/0.073 ms
```

图 1-11

接下来开始更新固件。首先我们在主机上找到需要更新的固件，如图：



图 1-12

这里我们要更新 antsdre200.frm，在该路径下打开控制台，并输入命令

scp antsdre200.frm [root@192.168.1.10:~](mailto:root@192.168.1.10)

如果此时出现以下警告：

```
jcc@jcc:~/桌面/e200_load_flash/烧写$ scp antsdre200.frm root@192.168.1.10:~
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:XSuOkpYiEP5eOzqULX0GmtSl4rPAZ4LtP7i1C1rNG/8.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/jcc/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/jcc/.ssh/known_hosts:18
  remove with:
    ssh-keygen -f "/home/jcc/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.10"
ECDSA host key for 192.168.1.10 has changed and you have requested strict checki
ng.
Host key verification failed.
lost connection
```

图 1-13

拷贝内容中 `ssh-keygen -f "xxxxxxxxxxxxx/.ssh/known_hosts"` 并执行，重新输入上述 `scp` 命令。

```
jcc@jcc:~/桌面/e200_load_flash/烧写$ scp antsdre200.frm root@192.168.1.10:~
The authenticity of host '192.168.1.10 (<no hostip for proxy command>)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:XSu0KpYiEP5e0zqULX0GmtSl4rPAZ4LtP7i1C1rNG/8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? █
```

图 1-14

输入 `yes`，回车；输入 `analog`，回车。

```
jcc@jcc:~/桌面/e200_load_flash/烧写$ scp antsdre200.frm root@192.168.1.10:~
The authenticity of host '192.168.1.10 (<no hostip for proxy command>)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:XSu0KpYiEP5e0zqULX0GmtSl4rPAZ4LtP7i1C1rNG/8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.10' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.10's password:
antsdre200.frm 100% 13MB 4.2MB/s 00:03
```

图 1-15

传输完成后，可以在板子系统下输入 `ls` 命令看见该文件，如图：

```
v0.34-dirty
https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw
# ls
antsdre200.frm
# █
```

图 1-16

接下来在板子下输入命令：`update_frm.sh antsdre200.frm`

此时板子红灯快速闪烁，正在更新固件到 flash 中，**在这个过程中请不要给板子断电。**

当板子打印如图信息证明更新成功，如图：

```
# update_frm.sh antsdre200.frm  
210+1 records in  
210+1 records out  
Done  
# ☐
```

图 1-17

重启板子即可。

当然，由于我司网口更新软件固件正在测试中，因此后续可以使用我司开发的软件对设备进行固件更新。

第 2 章 ANTSDR SD image

ANTSDR 支持从 SD 卡启动的方式，用户可以将镜像文件放在 SD 卡当中，然后将 SD 卡插入到 ANTSDR 的 SD 卡插槽中，设置跳线帽到 SD 启动模式。关于 SD 卡启动的设置，可以参考开箱检测的内容。

ANTSDR 的 SD 卡启动镜像文件如下图所示：



名称	修改日期	类型	大小
 BOOT.bin	2021/7/13 10:29	BIN 文件	2,896 KB
 devicetree.dtb	2021/7/13 10:29	DTB 文件	17 KB
 uEnv.txt	2021/7/13 10:29	文本文档	7 KB
 ulmage	2021/7/13 10:29	文件	3,926 KB
 uramdisk.image.gz	2021/7/13 10:29	GZ 文件	5,576 KB

图 2-20

用户只需要使用一个 SD 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，然后将上面的文件拷贝到 SD 卡当中。



图 2-21 ANTSDR-E310 将跳线帽接到 SD 启动



图 2-3 ANTSDR-E200 将拨码开关调整到 SD 启动

第 3 章 ANTSDR FMCOMMS2/3/4 image

3.1 FMCOMMS2/3/4 简介

FMCOMMS2/3/4 是由 ADI 官方出品的 AD9361/AD9364 评估版。与这些评估版配合的 FPGA 硬件平台常用的有 Xilinx 官方的 ZedBoard,ZC702,ZC706,ZCU102 等等。

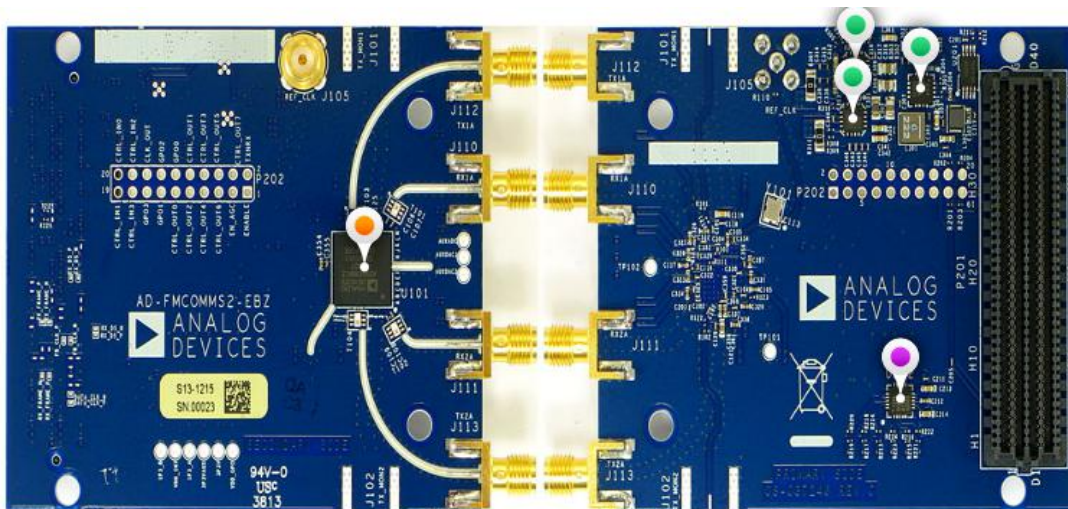


图 3-23 FMCOMMS 评估版

ADI 官方有维护基于 Xilinx 官方的评估版和 ADI 官方的 AD936X 评估版的操作系统。微相科技在 ADI 所提供的镜像文件的基础上，成功地将 ADI 官方的镜像文件移植到 ANTSDR 上，这样在 ANTSDR 上就能够运行 FMCOMMS 的固件了。

移植了 FMCOMMS 固件之后的 ANTSDR 可以运行在 2R2T 模式下，在 GNU Radio 当中，可以直接使用 FMCOMMS 模块访问到 ANTSDR。

微相在 github 上提供有 FCOMMS 镜像 kernel_boot 所使用到的源码，源码地址为：

https://github.com/MicroPhase/antsdr_fmcomms.git

用户可以根据源码自行修改 HDL 或者 linux 驱动。

3.2 烧录 FCOMMS 固件

在微相科技提供的文件当中有一个 FCOMMS 的固件，如图 3-11 所示，该固件可以在 ADI 的网站上进行下载，网址链接如下：

https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/zynq_images

用户将其解压出来之后，可以使用镜像烧录工具将其烧录到 SD 卡当中。



rive (H:) > E310 > firmware > fmcomms_antsdr_e310				搜索"fmcomms_antsdr"
名称	修改日期	类型	大小	
boot_file	2021/8/18 17:32	文件夹		
2021-02-23-ADI-Kuiper.img.xz	2021/8/18 17:31	XZ 文件	2,576,124...	
test.grc	2021/8/17 9:01	GRC 文件	4 KB	

图 3-24 FCOMMS 固件

首先需要准备一张容量大于 8GB 的 SD 卡，并将其格式化为 FAT32 格式，FMCOOMS2/3/4 的固件的大小为 7GB 左右，用户选中使用的 SD 卡的容量应该大于固件的大小。

3.3 Windows 下镜像烧录

在提供的资料当中，有一个用于烧录镜像的工具 win32diskimager，用户可以安装该工具，然后就可以使用该工具进行镜像的烧录了。

在 windows 平台下烧录镜像十分地简单，用户只需要使用烧录工具，选中要烧录的 2021-02-23-ADI-Kuiper.img 的镜像，然后选中要烧录的 SD 卡设备之后，就可以点击写入进行镜像的烧录了，如图 3 -13 图 3 -12 所示：

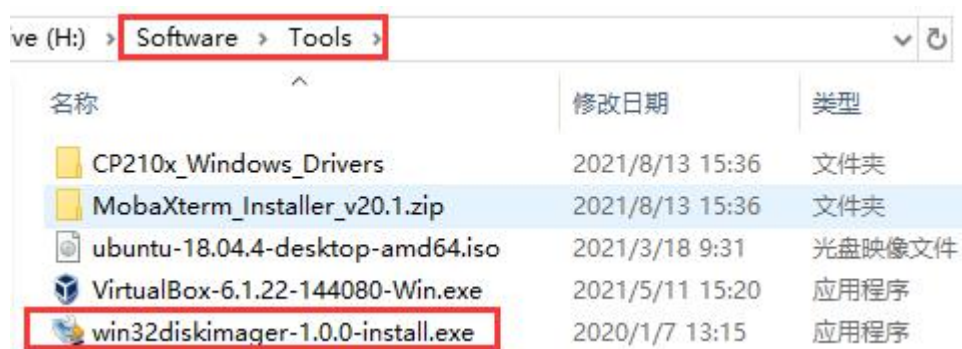


图 3-25 镜像烧录工具

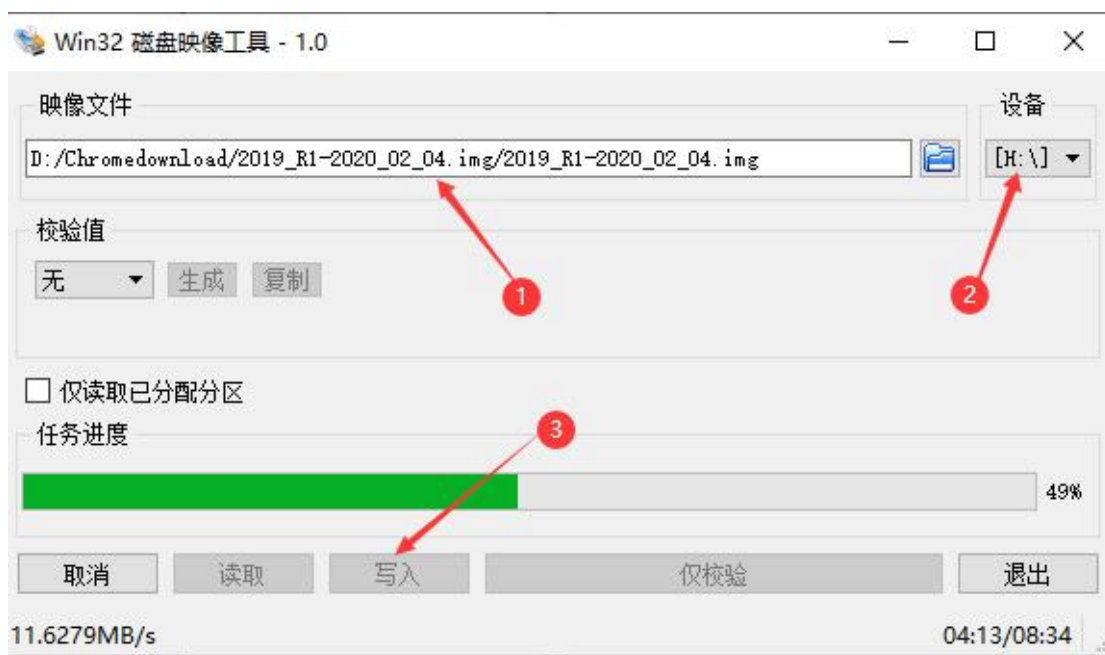


图 3-26 windows 下镜像烧录

等待进行烧录结束之后，用户还需要将资料当中的 **boot_file** 当中的文件，
拷贝到 SD 卡的 BOOT 分区当中。



图 3-27

3.4 Ubuntu 下烧录镜像

在 ubuntu 环境下想要烧录镜像只需要使用如下格式的命令即可：

```
sudo dd if=2019_R1-2020_02_04.img of=/dev/sdb bs=1M
```


其中 2021-02-23-ADI-Kuiper.img 是你解压之后，openwifi 镜像所处的位置，sdb 为在 ubuntu 系统当中 SD 卡所挂载的位置。用户可以根据自己的实际环境确定这两个变量。然后使用上面格式的命令就能够实现镜像的烧录了。

烧录完成之后，同样需要把 boot_file 文件夹当中的文件拷贝到 SD 卡的 BOOT 分区当中。

3.5 启动系统并进行 SDR 2R2T 测试

等到固件烧录完成之后，就可以进行启动和测试工作了。首先将烧录好镜像的 SD 卡插入 ANTSDR 的 SD 卡插槽当中。与此同时将 ANTSDR 的串口和网口连接到一台 Linux 电脑上，笔者以 Ubuntu18.04 为例，首先通过串口连接到 ANTSDR 观察打印信息。

在 ubuntu 终端中首先使用 dmesg 命令查看当前串口连接到的位置：

```
dmesg | grep "cp21*"
```



```
wcc@wcc-dev:~/Desktop$ dmesg | grep "cp21*"
[ 137.104535] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 137.104546] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 137.104575] cp210x 1-2:1.0: cp210x converter detected
[ 137.106480] usb 1-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 1344.756183] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1344.756201] cp210x 1-2:1.0: device disconnected
[ 1347.041602] cp210x 1-2:1.0: cp210x converter detected
[ 1347.043720] usb 1-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
wcc@wcc-dev:~/Desktop$
```

图 3-28

可以看到 USB 串口连接到了 ttyUSB0 上，然后给上电源，然后就可以使用 screen 命令通过串口连接到 ANTSDR 了。系统启动需要等待一分钟左右。

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

登录到系统之后，可以使用 `ifconfig` 命令查看当前系统的网口的 IP 地址。

```
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2758 (2.7 KB)
          Interrupt:29 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3872 (3.8 KB)  TX bytes:3872 (3.8 KB)
```

图 3-29

可以看到当前 ANTSDR 的网口的没有分配 IP 地址。用户可以根据自己的使用习惯设置网口的 IP 地址，用户可以将 ANTSDR 连接到路由器上，这样 ANTSDR 就可以联网了。

笔者在这里将 ANTSDR 的以太网端口设置为一个静态的 IP，这样每次上电之后，都会得到同样的 IP 地址，这样在上位机 GNU Radio 当中要访问设备就比较容易了。首先打开 `/etc/network/interfaces` 文件

```
vim /etc/network/interfaces
```

然后在文件当中添加如下设置：

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```


添加完成之后，对 ANTSDR 进行重新上电，然后再次执行 ifconfig 命令，可以看到当前 eth0 的 IP 地址已经固定为 192.168.1.10。

```
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:7197 (7.1 KB)
          Interrupt:29 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12846 (12.8 KB)  TX bytes:12846 (12.8 KB)
```

图 3-30

因此在使用 GNU Radio 访问该设备的时候，只需要设置该地址就可以了，这里需要用户的 Linux 主机上连接到 ANTSDR 的网口的 IP 地址与 ANTSDR 在同一网段。比如笔者的电脑主机的 IP 地址是 192.168.1.100。然后我们就可以使用 GNU Radio 来测试连接了。

关于 GNU Radio 当中 FMCOMMS 模块和 PlutoSDR 的驱动的安装，用户可以查看《ANTSDR 开发手册-GNU Radio 篇》当中的第一章的内容。

在微相科技提供的资料当中与 FMCOMMS 固件在同一文件夹当中有一个用于测试的 GRC 流图，用户可以在 GNU Radio 中打开该流图，来测试连接情况。

ve (H:) > E310 > firmware > fmcomms_antsdr_e310 >			▼ ↻ 🔍
名称	修改日期	类型	
boot_file	2021/8/18 17:32	文件夹	
2019_R1-2020_02_04.img.xz	2021/4/21 19:59	XZ 文件	
test.grc	2021/8/17 9:01	GRC 文件	

图 3-31

该 GRC 流图的内容如下。使用 FMCOMMS 模块，分别在两个通道上发送和接收正弦波信号。

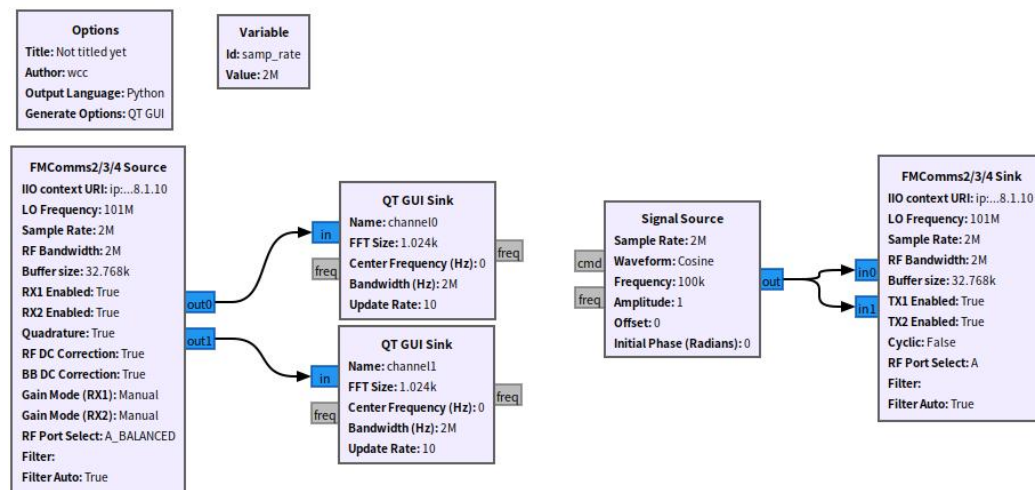


图 3-32 测试的 GRC 流图

运行该 GRC 流图可以观察到接收到的信号的频谱和时域波形。

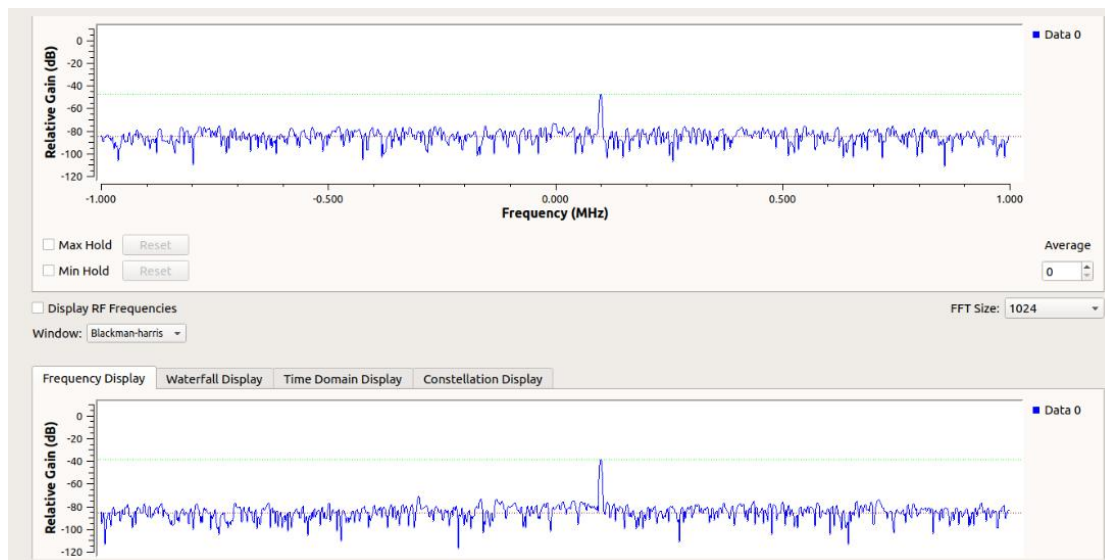


图 3-33 频谱图

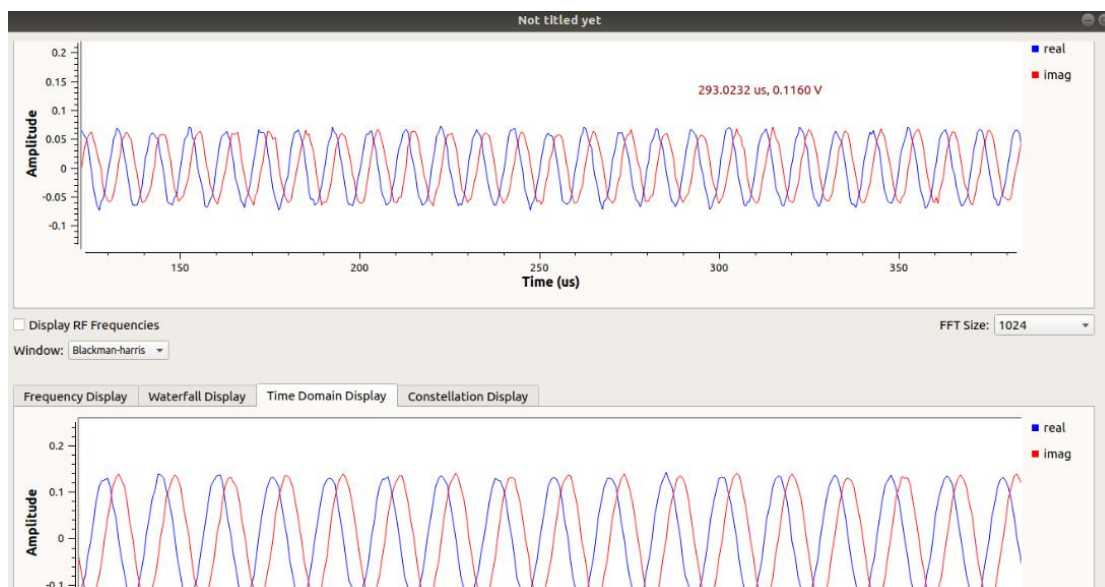


图 3-34 时域波形

第 4 章 openwifi 镜像使用

4.1 openwifi 简介

openwifi 是一个基于 ZYNQ7000+AD936x 的一个开源项目，该项目在 FPGA 上实现了一个用于处理 wifi 信号的 IP 核，以满足 wifi 传输时所需要的延时要求。该项目同时还实现了 linux 上对 openwifi IP 的驱动的实现，基于这个开源项目，用户可以了解 wifi 的底层的工作原理，感兴趣的用户可以在该项目的 github 主页上了解更多信息。Github 的仓库地址如下：

<https://github.com/open-sdr/openwifi>



图 4-35

4.2 ANTSDR E310 openwifi 镜像

ANTSDR E310 是由微相科技研发的一款软件无线电 SDR 设备，该设备能够很好的满足 openwifi 运行所需要的环境。微相科技在 ANTSDR E310 上成功地移植了 openwifi 的镜像，将该镜像烧录到 SD 卡上，然后启动 ANTSDR 后进行简单的操作就能够使 ANTSDR E310 成为一个 wifi 的路由器。

接下来将会介绍如何使用微相科技移植的 openwifi 的镜像。

4.3 Windows 下镜像烧录

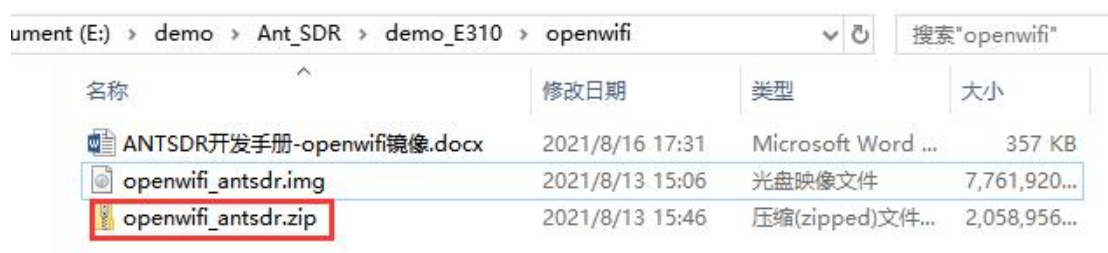


图 4-36 镜像压缩包

用户在百度网盘中下载资料后，会在 openwifi 目录下，看到一个 openwifi_antsdr.zip 的压缩包，解压该压缩包会得到一个镜像文件。用户只需要将该镜像文件烧录到 SD 卡中即可。



图 4-37

在提供的资料当中，有一个用于烧录镜像的工具 win32diskimager，用户可以安装该工具，然后就可以使用该工具进行镜像的烧录了。

在 windows 平台下烧录镜像十分地简单，用户只需要使用烧录工具，选中要烧录的 openwifi_antsdr.img 的镜像，然后选中要烧录的 SD 卡设备之后，就可以点击写入进行镜像的烧录了，如图 4 -26 所示：

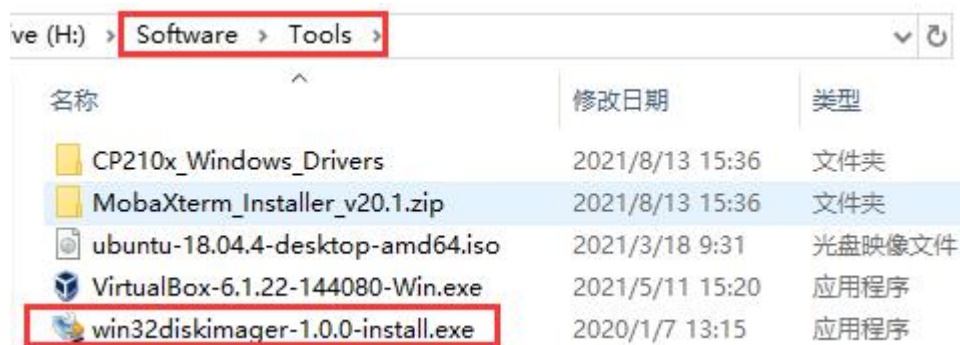


图 4-38 镜像烧录工具

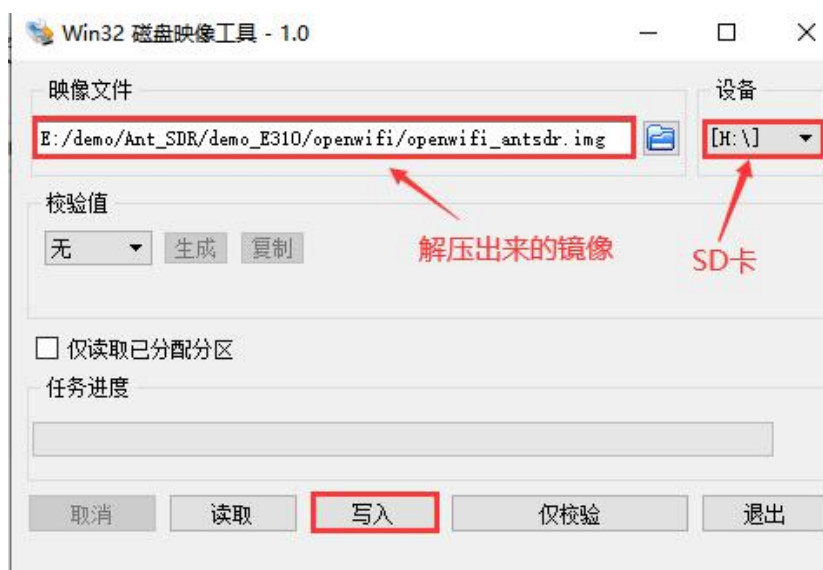


图 4-39 windows 下镜像烧录

等待进行烧录结束之后，用户可以将 SD 卡插入到 ANTSDR E310 的 SD 卡槽内。

4.4 Ubuntu 下烧录镜像

在 ubuntu 环境下想要烧录镜像只需要使用如下格式的命令即可：

```
sudo dd if= openwifi_antsdr.img of=/dev/sdb bs=1M
```


其中 openwifi_antldr.img 是你解压之后，openwifi 镜像所处的位置，sdb 为在 ubuntu 系统当中 SD 卡所挂载的位置。用户可以根据自己的实际环境确定这两个变量。然后使用上面格式的命令就能够实现镜像的烧录了。

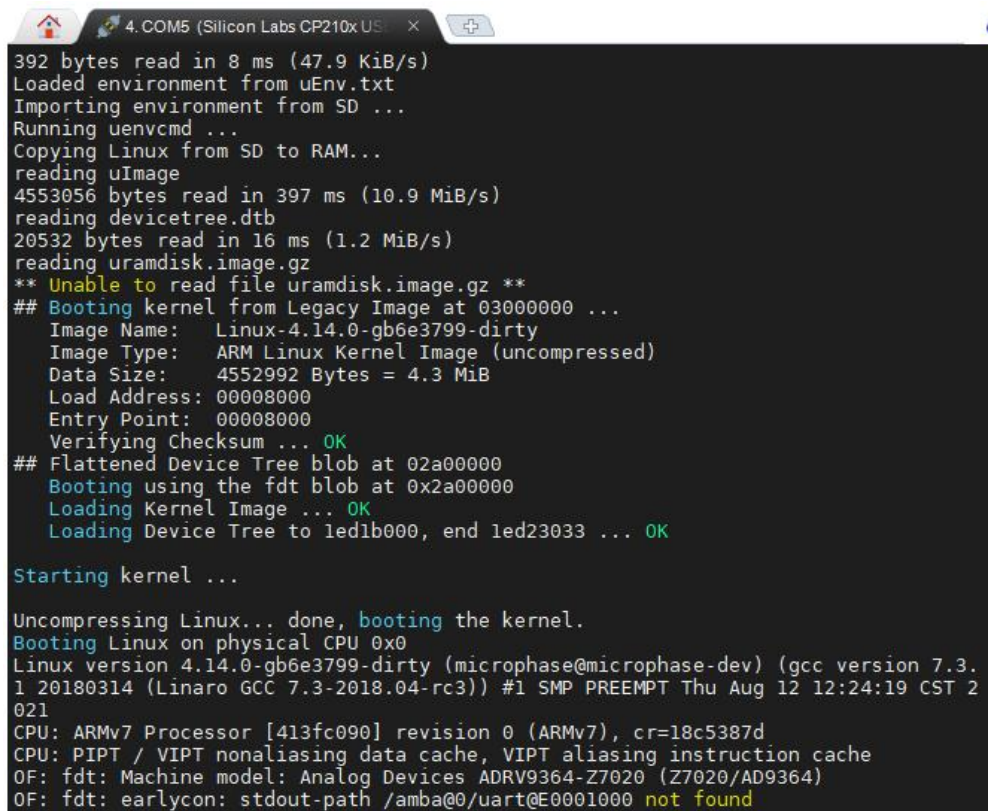
4.5 启动系统

SD 卡烧录完成之后，将 SD 卡插入到 ANTSDR 当中，按照如图 4-27 所示连接好 ANTSDR。此时连接上电源，系统就会启动，想要观察系统启动的打印信息，可以使用终端工具连接到串口，具体可以参考开箱检测当中的系统启动检测部分。



图 4-40 ANTSDR 连接状态

在 windows 平台下，可以使用 MobaXterm 连接到串口观察打印信息。



```

392 bytes read in 8 ms (47.9 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Importing environment from SD ...
Running uenvcmd ...
Copying Linux from SD to RAM...
reading uImage
4553056 bytes read in 397 ms (10.9 MiB/s)
reading devicetree.dtb
20532 bytes read in 16 ms (1.2 MiB/s)
reading uramdisk.image.gz
** Unable to read file uramdisk.image.gz **
## Booting kernel from Legacy Image at 03000000 ...
Image Name: Linux-4.14.0-gb6e3799-dirty
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4552992 Bytes = 4.3 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 02a00000
Booting using the fdt blob at 0x2a00000
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to led1b000, end led23033 ... OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.14.0-gb6e3799-dirty (microphase@microphase-dev) (gcc version 7.3.1 20180314 (Linaro GCC 7.3-2018.04-rc3)) #1 SMP PREEMPT Thu Aug 12 12:24:19 CST 2021
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: Analog Devices ADRV9364-Z7020 (Z7020/AD9364)
OF: fdt: earlycon: stdout-path /amba@0/uart@E0001000 not found

```

图 4-41 MobaXterm 观察串口打印信息

在 ubuntu 平台下，可以使用如下命令连接到串口，观察上电的打印信息。

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

其中 ttyUSB0 是在用户的电脑中连接到 ANTSDR E310 的串口号。连接的波特率是 115200bps。

系统启动完毕之后，可以在串口终端中输入如下命令，就能够使 ANTSDR E310 成为一个 wifi 路由器了。

```
~/openwifi/wgd.sh
~/openwifi/fosdem-11ag.sh
```

等到该命令运行结束之后，可以看到打印信息会出现一个 sdr0:AP-ENABLED,这说明 ANTSDR 作为 wifi 的 AP 功能已经就绪，这时候使用

ifconfig 命令可以看到当前的网络设备当中多出了以一个 sdr0。

```
sdr,sdr openwifi_dev_probe: match!
sdr,sdr custom_match_spi_dev ad9361-phy ad9361-phy 1
sdr,sdr bus_find_device ad9361-phy: ad9361. driver_data pointer ee9d8a10
sdr,sdr ad9361_spi_to_phy ad9361-phy: ad9361
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_ctrl_outs_setup en_mask 0xff index 0x16
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_spi_read REG_CTRL_OUTPUT_POINTER 0x16
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ad9361_spi_read REG_CTRL_OUTPUT_ENABLE 0xff
sdr,sdr custom_match_platform_dev 79024000.cf-ad9361-dds-core-lpc
sdr,sdr openwifi_dev_probe: cf-ad9361-dds-core-lpc dds_st->version 00090162 chip_info->name AD9361
sdr,sdr openwifi_dev_probe: cf_axi_dds_data1 DATA_SEL_DMA
sdr,sdr openwifi_dev_probe: priv->rf_bw == 400000000Hz. bool for 20000000 0, 40000000 1
sdr,sdr openwifi_dev_probe: test_mode 0
sdr,sdr openwifi_dev_probe: rfkill radio on
sdr,sdr openwifi_dev_probe: band_2GHz.n_channels 14 n_bitrates 12 band_5GHz.n_channels 11 n_bitrates 12
sdr,sdr openwifi_dev_probe: mac_addr 66:55:44:33:22:41
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
sdr,sdr openwifi_dev_probe: ieee80211 register hw 0
ieee80211 phy0: hwaddr 665544332241, ZYNQ + ad9361
sdr,sdr openwifi_rfkill_init: wireless switch is on
sdr,sdr fpga-axi@sdr sdr0: renamed from wlan0
stop: Unknown instance:
isc-dhcp-server start/running, process 2224
Configuration file: hostapd-openwifi-llag.conf
sdr0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Using interface sdr0 with hwaddr 66:55:44:33:22:41 and ssid "openwifi"
sdr0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
sdr0: AP-ENABLED
root@analog:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:01:22
          inet addr:192.168.10.122  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:122/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:50  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:56  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4108 (4.1 KB)  TX bytes:8271 (8.2 KB)
          Interrupt:28 Base address:0xb000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:4  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:4  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:240 (240.0 B)  TX bytes:240 (240.0 B)

sdr0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:55:44:33:22:41
          inet addr:192.168.13.1  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::6455:44ff:fe33:2241/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:44  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:8724 (8.7 KB)
```

图 4-42 openwifi 运行成功

这时候用户掏出手机，打开 wifi 应该就能够搜索到一个名为 openwif 的设备了。



图 4-43

当前该 wifi 还不可以上网，但是连接到该 wifi 之后，可以打开 openwifi 的内置网页，用户可以在连接到 openwifi 的状态下，在浏览器中输入 192.168.13.1 可以打开内置 openwifi 的内置网页。

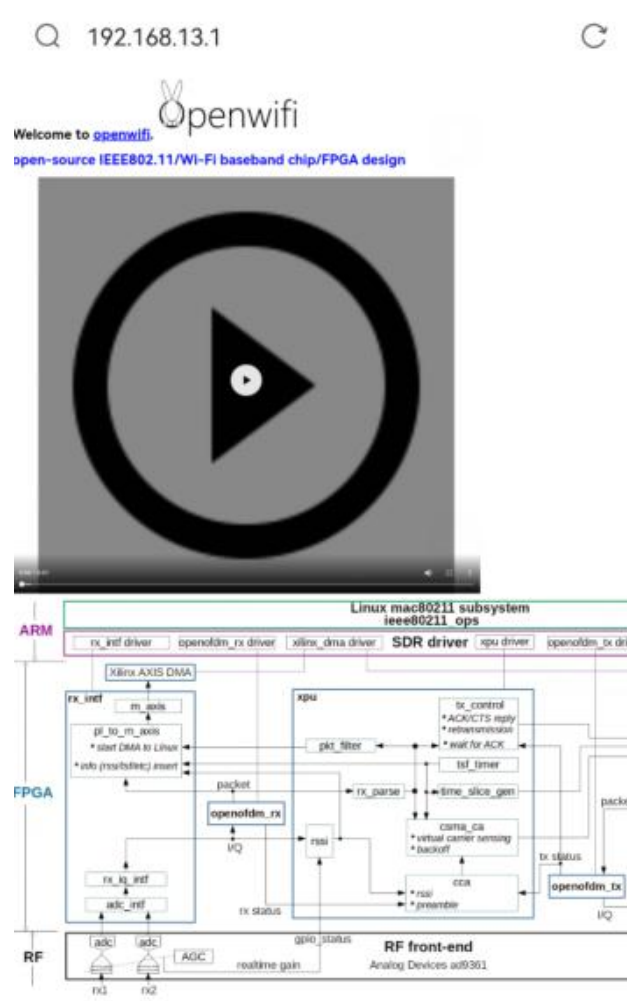


图 4-44 openwifi 内置网页

若用户想要通过 ANTSDR 上运行着的 openwifi 连接到网络，需要用户有一台 Linux 的电脑，使用网线，连接 ANTSDR E310 到 Linux 电脑的网口上，然后再 Linux 系统的终端中输入如下命令：

```
sudo ifconfig ethX 192.168.10.1
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o NICY -j MASQUERADE
sudo ip route add 192.168.13.0/24 via 192.168.10.122 dev ethX
```

其中 **NICY** 是用户的电脑另外一个可以联网的网络设备，比如 wlan0, **ethX** 是用户连接到 ANTSDR 的以太网设备端口。比如笔者根据自己的硬件平台，需要

在我的 ubuntu PC 终端中输入如下命令：

```
sudo ifconfig eth0 192.168.10.1  
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1  
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE  
sudo ip route add 192.168.13.0/24 via 192.168.10.122 dev eth0
```

此时再使用手机连接到 openwifi 就可以通过 openwifi 连接到互联网了。这样

ANTSDR E310 就变成了一个简易的 wifi 路由器了。

4.6 总结

在本文档当中记录了如何使用 ANTSDR E310 运行 openwifi 的示例工程，openwifi 的所有版权属于原作者，微相科技只提供在 ANTSDR E310 上运行 openwifi 示例工程的简单的说明。

第 5 章 uhd 固件使用

5.1 uhd 简介

USRP 硬件驱动程序（UHD）是一个用户空间库，它在通用处理器（GPP）上运行，并与所有 USRP 系列设备进行通信和控制，可以从主机发送和接收样本。

目前我们的 E200 设备支持 UHD 驱动，这里关于固件的制作过程以及相关介绍均在 github 仓库，路径如下 https://github.com/MicroPhase/antsdr_uhd。

如果您需要使用 uhd 在 E200 设备上，需要下载我司修改后的 uhd 源码并将其安装在主机上。

5.2 E200 uhd 固件镜像烧录

我司 uhd 固件在源码以及 github 仓库的 release 中均有，可自行获取。uhd 固件镜像名字 e200.img，在 windows 下可以使用烧录工具将其烧录到 SD 卡中，具体可参考 3.3 中内容。

接下来将板子设置为 SD 卡启动，如图：



图 5-1

插入烧录固件后的 SD 卡，上电启动。进入串口，用户名:root 密码:microphase。如图：

```
udhcpd: sending discover
udhcpd: no lease, forking to background
done.
Starting Dropbear SSH server: [ 16.218970] random: dropbear: uninitialized urandom read (32 bytes read)
dropbear.
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Starting internet superserver: inetd.
Starting syslogd/klogd: done
Starting tcf-agent: OK

PetaLinux 2019.1 e200 /dev/ttyPS0

e200 login: root
Password:
root@e200:~#
```

图 5-2

默认 ip 地址为 192.168.1.10.

5.3 ubuntu uhd 固件测试

固件烧录启动后，开始在 ubuntu 下对 uhd 进行测试。

测试 uhd 首先需要安装我司提供的 uhd，ubuntu 下安装方法在以下[链接](#)。

安装完后，可以在主机找到以下两个命令。

uhd_find_device 和 uhd_usrp_probe 命令。

首先运行 uhd_find_device 命令，结果如图：

```
jcc@jcc:~$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 8.4.0; Boost_106501; UHD_3.15.0.dev-0-ddb9a75a
[INFO] [ANTSDR] Search Microphase ANTSDR E200.
-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 0FB2FFB70204E66284153A83B67CFE0E
  addr: 192.168.1.10
  name: ANTSDR-E200
  product: E200
  type: e200
```

图 5-3

该命令用来寻找 E200 设备，上图中发现了设备。

接下来运行 uhd_usrp_probe 命令，结果如图：

```

jcc@jcc:~$ uhd_usrp_probe
[INFO] [UHD] Linux: GNU C++ version 8.4.0; Boost_106501; UHD_3.15.0.dev-0-ddb9a75a
[INFO] [ANTSDR] Search Microphase ANTSDR E200.
[INFO] [E200] Detected Device: ANTSDR
[INFO] [E200] Initialize CODEC control...
[INFO] [E200] Product B20SHINI(COMPATIBLE)...
[INFO] [E200] Initialize Radio control...
[INFO] [E200] Performing register loopback test...
[INFO] [E200] Register loopback test passed
[INFO] [E200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [E200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [E200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.

```

```

Device: ANT-E-Series Device
-----
Mboard: B210
magic: 45568
eeprom_revision: v0.1
eeprom_compat: 1
product: MICROPHASE
name: E200
serial: 0FB2FFB70204E66284153A83B67CFE0E
FPGA Version: 7.0

Time sources: none, internal, external
Clock sources: internal, external
Sensors: ref_locked

RX DSP: 0
Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

RX Dboard: A
-----
RX Frontend: A
Name: FE-RX1
Antennas: TX/RX, RX2
Sensors: temp, rss1, lo_locked
Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
Gain range PGA: 0.0 to 76.0 step 1.0 dB
Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
Connection Type: IQ
Uses LO offset: No

RX Codec: A
Name: B210 RX dual ADC
Gain Elements: None

TX DSP: 0
Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

TX Dboard: A
-----
TX Frontend: A
Name: FE-TX1
Antennas: TX/RX
Sensors: temp, lo_locked
Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
Gain range PGA: 0.0 to 89.8 step 0.2 dB
Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
Connection Type: IQ
Uses LO offset: No

TX Codec: A
Name: B210 TX dual DAC
Gain Elements: None

```

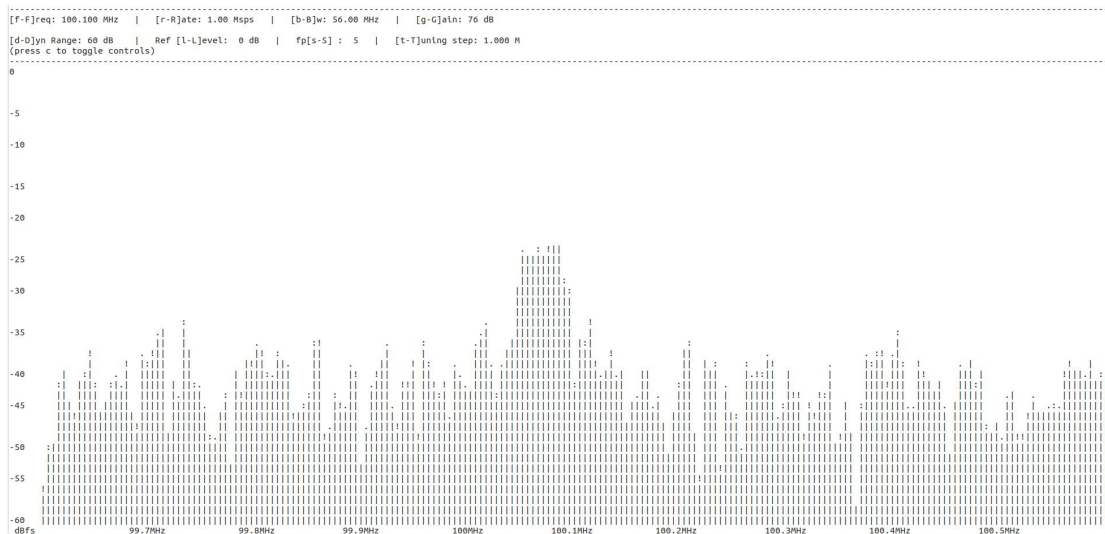
图 5-4

出现如下结果，说明 e200 射频测试通过，也有可能由于您主机网络环境问题有可能会通不过测试的现象，请您多尝试几遍。

接下来可以运行 uhd 中的例子来查看频谱。首先找到 rx_ascii_art_dft 命令，一般情况该命令安装 uhd 后的路径为/usr/local/lib/uhd/examples。

进入该目录运行以下命令：./rx_ascii_art_dft --rate 1e6 --freq 100.1e6 --gain 70

该命令是 e200 以 1Msps 的采样率来采集接收中心频率为 100.1M 的信号，接收增益为 70。（设备此时接上天线）运行结果如图：



作者所在位置 100.1M 有一处电台。

到此，e200 固件以及 uhd 在 ubuntu 下测试完成。

5.4 windows 下 uhd 固件测试

当然，用户也可以在 windows 上运行 uhd 来操作 ANTSDR-E200。首先需要在您电脑上安装 uhd，关于 windows 下 uhd 的安装，我们提供了一个安装包文件(exe)，用户只需要双击它便可以很快的安装。注意，安装过程中选择 Add UHD to the system PATH for all users (如图)，选择完安装路径后，点击安装并等待安装完成即可。

安装完后，开始使用 uhd 例子对 E200 设备进行测试。



图 5-5

首先找到安装路径，运行命令 `uhd_find_device.exe`，结果如图：

```
C:\Program Files\UHD\bin>uhd_find_devices.exe
[INFO] [UHD] Win32; Microsoft Visual C++ version 1932; Boost_106501; UHD_3.15.0.0-0-0e6d9cd3
[INFO] [ANTSDR] Search Microphase ANTSDR E200.
-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 0FB2FFB70204E66284153A83B67CFE0E
  addr: 192.168.1.10
  name: ANTSDR-E200
  product: E200
  type: e200
```

图 5-6

运行命令 `uhd_userp_probe.exe`，结果如图：


```

C:\Program Files\UHD\bin>uhd_usrp_probe.exe
[INFO] [UHD] Win32; Microsoft Visual C++ version 1932; Boost_106501; UHD_3.15.0.0-0e6d9cd3
[INFO] [ANTSDR] Search Microphase ANTSDR E200.
[INFO] [E200] Detected Device: ANTSDR
[WARNING] [UDF] The MTU (1472) is larger than the FastSendDatagramThreshold (1024)!
This will negatively affect the transmit performance.
See the transport application notes for more detail.

[INFO] [E200] Initialize CODEC control...
[INFO] [E200] Product B205MINI (COMPATIBLE)...
[INFO] [E200] Initialize Radio control...
[INFO] [E200] Performing register loopback test...
[INFO] [E200] Register loopback test passed
[INFO] [E200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [E200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [E200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.

Device: ANT-E-Series Device

  Mboard: B210
  magic: 45568
  eeprom_revision: v0.1
  eeprom_compat: 1
  product: MICROPHASE
  name: E200
  serial: 0FB2FFB70204E66284153A83B67CFE0E
  FPGA Version: 7.0

  Time sources: none, internal, external
  Clock sources: internal, external
  Sensors: ref_locked

    RX DSP: 0
    Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

      RX Dboard: A

        RX Frontend: A
        Name: FE-RX1
        Antennas: TX/RX, RX2
        Sensors: temp, rssi, lo_locked
        Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
        Gain range PGA: 0.0 to 76.0 step 1.0 dB
        Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
        Connection Type: IQ
        Uses LO offset: No

          RX Codec: A
          Name: B210 RX dual ADC
          Gain Elements: None

            TX DSP: 0
            Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

              TX Dboard: A

                TX Frontend: A
                Name: FE-TX1
                Antennas: TX/RX
                Sensors: temp, lo_locked
                Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
                Gain range PGA: 0.0 to 89.8 step 0.2 dB
                Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
                Connection Type: IQ
                Uses LO offset: No

                  TX Codec: A
                  Name: B210 TX dual DAC
                  Gain Elements: None

```

图 5-7

接下来切换到 lib\uhd\examples 目录，运行命令 tx_waveforms.exe --rate 1e6 --freq 100.1e6 --wave-type SINE --wave-freq 100e3 --gain 70，结果如图：

```
C:\Program Files\UHD\lib\uhd\examples>tx_waveforms.exe --rate 1e6 --freq 100.1e6 --wave-type SINE --wave-freq 100e3 --gain 70
Creating the usrp device with: ...
[INFO] [UHD] Win32; Microsoft Visual C++ version 1932; Boost_106501; UHD_3.15.0.0-0e6d9cd3
[INFO] [ANTSDR] Search Microphase ANTSDR E200.
[INFO] [E200] Detected Device: ANTSDR
[WARNING] [UDF] The MTU (1472) is larger than the FastSendDatagramThreshold (1024)!
This will negatively affect the transmit performance.
See the transport application notes for more detail.
[INFO] [E200] Initialize CODEC control...
[INFO] [E200] _Product B205MINI (COMPATIBLE)...
[INFO] [E200] Initialize Radio control...
[INFO] [E200] Performing register loopback test...
[INFO] [E200] Register loopback test passed
[INFO] [E200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [E200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [E200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.
Using Device: Single USRP:
Device: ANT-E-Series Device
Mboard 0: B210
RX Channel: 0
RX DSP: 0
RX Dboard: A
RX Subdev: FE-RX1
TX Channel: 0
TX DSP: 0
TX Dboard: A
TX Subdev: FE-TX1
Setting TX Rate: 1.000000 Msps...
[INFO] [E200] Asking for clock rate 32.000000 MHz...
[INFO] [E200] Actually got clock rate 32.000000 MHz.
Actual TX Rate: 1.000000 Msps...
Setting TX Freq: 100.100000 MHz...
Setting TX LO Offset: 0.000000 MHz...
Actual TX Freq: 100.100000 MHz...
Setting TX Gain: 70.000000 dB...
Actual TX Gain: 70.000000 dB...
Setting device timestamp to 0...
Checking TX: LO: locked...
Press Ctrl + C to stop streaming...
Done!
```

图 5-8

此时，如果您身边有频谱分析仪，并将其与设备 TX1 连接，可以看见在中心频率 100.1M 处有信号。

至此，windows 下 uhd 固件测试完成。你可以使用 uhd 接口来操作 e200 设备。